

Ein spektral-geometrischer Rahmen des Bamberg-Modells

Oktonische Paarstruktur, komplexe Untergeometrie, Riemann-Resonanz und thermische Plateauzonen

Thomas Hoffbauer

8. März 2026

Zusammenfassung

Dieser Übersichtsartikel entwickelt einen einheitlichen begrifflichen Rahmen für das sogenannte Bamberg-Modell (BM), das arithmetische Restklassenstrukturen, spektrale Phänomene, geometrische Dualitäten und phasenartige Übergänge miteinander verknüpfen möchte. Ausgangspunkt ist die Zerlegung der Primzahlen $p > 3$ in vier Familien modulo 12, die im Modell mit den Klassen E, A, B, C bezeichnet werden. Darauf aufbauend wird eine singulär-dreifache Struktur vorgeschlagen, in der ein ausgezeichneter E -Pol einem dreifachen Gegenblock ABC gegenübersteht. Diese Struktur wird additiv und oktonisch interpretiert, mit einer natürlichen komplexen Untergeometrie für die Klassen E und A , die über Summen zweier Quadrate ausgezeichnet sind.

Im nächsten Schritt wird diese innere Algebra mit einer globalen Geometrie verbunden: Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität, goldene Rechtecke, Schalenlogik und eine effektive Minkowski-Signatur führen zu einer spektral-geometrischen Deutung balancierter Zustände. Vollschaalen, Konkurrenzprofile und Mischsektoren werden als Elemente eines proto-periodischen BM-Systems beschrieben. Ergänzend wird ein phasenbasierter Zugang eingeführt, in dem Maxwell-artige Fernfeldmoden, Aharonov–Bohm-artige topologische Phasen, Tri-/Okto-Potentiale und von-Klitzing-artige Plateauzonen in einem gemeinsamen Rahmen erscheinen.

Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit den imaginären Teilen der nichttrivialen Riemann-Nullstellen. Es wird argumentiert, dass das BM-Modell drei Regime nahelegt: ein Vorspektrum unterhalb der ersten Nullstelle, eine Eintrittszone vollschalennaher Hybridisierung sowie eine Schütte-Resonanzzone im Fenster 57–61. Dieses Fenster wird durch lokale Gap-Struktur, phasenartige Stabilität und thermisch gewichtete Zustandssummen besonders hervorgehoben. Der Artikel versteht sich ausdrücklich als begrifflich geordnete Übersicht und nicht als fertige Theorie des Standardmodells oder als Beweis tiefer zahlentheoretischer Vermutungen. Ziel ist vielmehr, ein konsistentes heuristisches Arbeitsprogramm zu formulieren, das arithmetische, geometrische und spektrale Beobachtungen innerhalb eines gemeinsamen Vokabulars ordnet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Arithmetischer Ausgangspunkt: die vier Primklassen modulo 12	2
2.1	Definition der Klassen	2
2.2	Vollkerne und Viererprofile	2
3	Singulär-dreifache Struktur und oktonische Paarung	3
3.1	Die Zerlegung $E_1 = e$ und $E_2 = abc$	3
3.2	Additives oktonisches Modell	3
3.3	Nichtassoziativität als Feinstrukturquelle	3

4	Komplexe Unterstruktur der Klassen E und A	4
4.1	Zwei-Quadrate-Satz	4
4.2	Komplexe BM-Pole	4
4.3	Bedeutung für die BM-Struktur	4
5	Geometrische Einbettung: Dualität, goldene Rechtecke und Schüttespannung	4
5.1	Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität	4
5.2	Goldene Rechtecke des Ikosaeders	5
5.3	Schüttespannung	5
6	Signatur und reduzierter Minkowski-Rahmen	5
6.1	Singulär-dreifache Signaturidee	5
6.2	Reduziertes AC-Bild	5
6.3	Geschwindigkeit, Beschleunigung, Krümmung	6
7	Maxwell, Aharonov–Bohm und Tri-/Okto-Potentiale	6
7.1	Zwei Potentiale	6
7.2	BM-Phase	6
7.3	Maxwell- und Phasengeschwindigkeit	6
8	Vollschalen, Konkurrenzprofile und ein proto-periodisches BM-System	7
8.1	Die grundlegenden Familien	7
8.2	Vollschalen und Konkurrenzprofile	7
9	BM-Vorspektrum, Eintrittszone und Schütte-Resonanzzone	7
9.1	Ausgangspunkt	7
9.2	Thermische Heuristik	8
9.3	Drei Zonen	8
9.4	Schütte-Zahlen als Resonanzmarker	8
9.5	Wärmekern- und Hohlraumtest	8
10	Teilchenanaloge Gedankenexperimente	9
10.1	Leptonischer und quarkartiger Sektor	9
10.2	Maxwell, schwach, stark	9
11	Diskussion	9
12	Fazit	10

1 Einleitung

Das Bamberg-Modell (BM) ist als Versuch zu verstehen, arithmetische Restklassenstrukturen, spektrale Regularitäten, geometrische Ordnungsprinzipien und physikalisch inspirierte Begriffe wie Phase, Plateau, Schale und Konfinierung in einem gemeinsamen Rahmen zu versammeln. Der Ausgangspunkt ist elementar: Für Primzahlen $p > 3$ kommen modulo 12 nur die Restklassen

$$1, 5, 7, 11$$

in Betracht. Im Modell werden diese vier Klassen mit

$$E, A, B, C$$

bezeichnet. Bereits diese Zerlegung erzeugt eine klare Viererstruktur, die sich algebraisch, geometrisch und spektral interpretieren lässt.

Das Ziel dieses Artikels ist nicht, einen abgeschlossenen physikalischen Formalismus zu liefern. Stattdessen soll eine möglichst saubere Übersicht über mehrere zusammenhängende Gedankenexperimente gegeben werden, die sich im Verlauf der Modellbildung als besonders fruchtbar erwiesen haben:

- die singulär-dreifache Aufspaltung eines Vollkerns,
- die komplexe Untergeometrie der Klassen E und A ,
- die oktonische und dual-polyedrische Lesart der Viererstruktur,
- die Rolle von Vollschalen und Konkurrenzprofilen,
- die Einbindung von Phasen, Tri-/Okto-Potentialen und Plateauübergängen,
- der Vergleich mit Riemann-Nullstellen,
- sowie die thermische Heuristik eines arithmetischen Gases.

Die leitende Haltung des Artikels ist ausdrücklich heuristisch. Gleichwohl wird Wert auf klare Begriffe, definierte Übergänge zwischen den Ebenen und eine konsistente interne Sprache gelegt.

2 Arithmetischer Ausgangspunkt: die vier Primklassen modulo 12

2.1 Definition der Klassen

Für Primzahlen $p > 3$ definieren wir die vier Familien

$$\begin{aligned} E &= \{p \text{ prim} : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &= \{p \text{ prim} : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &= \{p \text{ prim} : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &= \{p \text{ prim} : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Bemerkung 2.1. Diese Einteilung ist elementar, aber strukturell bereits sehr reich. Sie trennt insbesondere die beiden Klassen E, A , die zugleich $\equiv 1 \pmod{4}$ sind, von den Klassen B, C , die $\equiv 3 \pmod{4}$ sind.

2.2 Vollkerne und Viererprofile

Im BM-Modell ist ein prototypischer Vollkern von der Form

$$N(i) = eabc, \quad e \in E, a \in A, b \in B, c \in C.$$

Er trägt eine natürliche Viererstruktur, die zunächst rein arithmetisch ist, später aber in Zustandsprofile übersetzt wird. Formal lassen sich Besetzungen als Vektoren

$$(w_E, w_A, w_B, w_C)$$

notieren.

Wichtige frühe Profile sind etwa

$$(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1),$$

als Ein-Kanal-Zustände,

$$(1, 1, 1, 1)$$

als Vollschale, sowie die balancierten Konkurrenzprofile

$$(0, 2, 2, 0), (2, 0, 0, 2).$$

3 Singulär-dreifache Struktur und oktonische Paarung

3.1 Die Zerlegung $E_1 = e$ und $E_2 = abc$

Der zentrale algebraische Schritt besteht darin, den Vollkern

$$N(i) = eabc$$

nicht nur als Produkt von vier Faktoren, sondern als Paarung aus einem singulären Pol und einem dreifachen Gegenblock zu lesen:

$$E_1 := e, \quad E_2 := abc.$$

Dies liefert eine elementare 1 + 3-Struktur:

- E_1 ist ausgezeichnet, singulär, polartig,
- E_2 trägt eine dreifache innere Kopplungsstruktur.

Bemerkung 3.1. Diese Aufspaltung ist im Artikel ein Grundmotiv. Später wird sie

- geometrisch als Keim einer Signatur,
- physikalisch als leptonisch-quarkartige Trennung,
- und spektral als Ausgangspunkt von Plateau- und Resonanzbildern

gedeutet.

3.2 Additives oktonisches Modell

Zur geometrisch-algebraischen Einbettung wählen wir vier ausgezeichnete Richtungen einer oktonischen Algebra, symbolisch

$$u_E, \nu_A, \nu_B, \nu_C.$$

Ein Vollkern wird dann im additiven Modell als

$$\mathcal{N}_i = e\nu_E + a\nu_A + b\nu_B + c\nu_C$$

interpretiert. Alternativ bleibt die Paarstruktur sichtbar als

$$\Pi_i = (\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2), \quad \mathcal{E}_1 = e\nu_E, \quad \mathcal{E}_2 = a\nu_A + b\nu_B + c\nu_C.$$

Dieses additive Modell ist bewusst robuster als eine sofortige multiplikative Oktonion-Interpretation. Es erlaubt bereits eine Norm, ein BM-Innenprodukt und klare Symmetriefragen, ohne die Nichtassoziativität zu früh technisch zu überladen.

3.3 Nichtassoziativität als Feinstrukturquelle

Wird der Dreierblock abc multiplikativ gelesen, etwa als

$$((a\nu_A)(b\nu_B))(c\nu_C),$$

so wird die Nichtassoziativität der Oktonionen relevant. Dies eröffnet eine natürliche Quelle für Feinstruktur:

- verschiedene Koppelungsordnungen,
- innere Aufspaltungen,
- sowie Assoziator-basierte Spannungsmaße.

Damit ist die Oktonion-Sprache im BM-Modell nicht bloße Dekoration, sondern potenziell Trägerin jener internen Struktur, die numerisch in Hybridisierungen und Konkurrenzlagen sichtbar wird.

4 Komplexe Unterstruktur der Klassen E und A

4.1 Zwei-Quadrate-Satz

Die Klassen E und A bestehen aus Primzahlen, die modulo 4 gleich 1 sind. Für jede Primzahl $p \in E \cup A$ gilt daher nach dem klassischen Zwei-Quadrate-Satz

$$p = x_p^2 + y_p^2,$$

bis auf Reihenfolge und Vorzeichen eindeutig.

Im Gegensatz dazu können Primzahlen aus B und C als $\equiv 3 \pmod{4}$ nicht als Summe zweier Quadrate dargestellt werden.

4.2 Komplexe BM-Pole

Zu jeder Primzahl $p \in E \cup A$ definieren wir einen komplexen BM-Pol

$$z_p := x_p + iy_p, \quad |z_p|^2 = p.$$

Für einen Vollkern $N(i) = eabc$ erhalten wir damit

$$e = |z_E|^2, \quad a = |z_A|^2.$$

Bemerkung 4.1. Damit tragen zwei der vier BM-Klassen eine natürliche komplexe Binnengeometrie, während B und C genuin nicht-zweiquadratische Klassen bleiben. Diese Asymmetrie ist für das Modell fundamental.

4.3 Bedeutung für die BM-Struktur

Die Gesamtstruktur wird dadurch geschichtet:

1. arithmetische Viererstruktur E, A, B, C ,
2. komplexe Untergeometrie auf E und A ,
3. oktonische Gesamtgeometrie auf der singulär-dreifachen Paarung.

Insbesondere wird A doppelt ausgezeichnet:

- durch seine Rolle als Klasse der Primzahl 5 und der 25-Schale,
- sowie durch seine komplexe Normstruktur.

5 Geometrische Einbettung: Dualität, goldene Rechtecke und Schüttespannung

5.1 Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität

Als globale Geometrie des BM-Modells wird eine Einbettung in die Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität vorgeschlagen. Diese ist nicht als fertiger Theoremsatz zu verstehen, sondern als strukturelle Hypothese:

- das eine Polyeder kodiert eher die kanalische Innenstruktur,
- das duale Polyeder eher die resonante Gegenstruktur.

Vollschalen und Konkurrenzprofile erscheinen in dieser Lesart als alternative Spannungs- oder Packungslagen innerhalb desselben globalen Dualraums.

5.2 Goldene Rechtecke des Ikosaeders

Ein reguläres Ikosaeder kann über drei zueinander orthogonale goldene Rechtecke beschrieben werden. In geeigneten Koordinaten lauten seine Ecken

$$(0, \pm 1, \pm \varphi), \quad (\pm 1, \pm \varphi, 0), \quad (\pm \varphi, 0, \pm 1),$$

mit dem goldenen Schnitt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Diese Darstellung ist für das BM-Modell besonders attraktiv, weil der dreifache Gegenblock $E_2 = abc$ unmittelbar mit drei geometrischen Trägern verbunden werden kann. Dadurch wird die singulär-dreifache Struktur geometrisch konkret:

- ein singulärer Pol,
- drei Rechteckträger als Gegenstruktur.

5.3 Schüttespannung

Die Schüttespannung dient als dynamisches Spannungsmaß, das über die bloße Balance hinausgeht. Modellhaft kann sie als Summe aus

- Signaturspannung,
- Dualitätsspannung,
- und Nichtassoziativitätsspannung

verstanden werden. Symbolisch etwa

$$\Sigma_{\text{Schütte}} = \lambda_1 |\|\mathcal{E}_1\|^2 - \|\mathcal{E}_2\|^2| + \lambda_2 \Delta_{\text{dual}} + \lambda_3 \mathcal{A},$$

wobei Δ_{dual} die Verletzung idealer Dualbalance und $\mathcal{A}$ einen Assoziator- oder Nichtassoziativitätsterm bezeichnet.

6 Signatur und reduzierter Minkowski-Rahmen

6.1 Singulär-dreifache Signaturidee

Die Paarung E_1 gegen E_2 legt eine effektive Signatur nahe:

$$\mathcal{Q}(\Pi_i) = \alpha \|\mathcal{E}_1\|^2 - \beta \|\mathcal{E}_2\|^2.$$

Dies ist als Keim einer emergenten Minkowski-artigen Metrik zu lesen. Bereits die singulär-dreifache Struktur deutet eine 1 + 3-Organisation an.

6.2 Reduziertes AC-Bild

Als besonders fruchtbares Gedankenexperiment wird eine reduzierte Zweistrah-Geometrie eingeführt, in der zwei BM-Richtungen, hier symbolisch A und C , als zeit- bzw. raumartige Freiheitsgrade gelesen werden. Dann entsteht ein minimaler AC-Rahmen mit Metrik

$$ds^2 = \alpha dA^2 - \beta dC^2.$$

Im normierten Minimalbild schreiben wir

$$ds^2 = c_M^2 dA^2 - dC^2,$$

wobei c_M die effektive Maxwell-Geschwindigkeit des Regimes bezeichnet.

6.3 Geschwindigkeit, Beschleunigung, Krümmung

Im AC-Bild ist die elementare Geschwindigkeit

$$v_{AC} = \frac{dC}{dA}.$$

Ihre Ableitung liefert eine Beschleunigung

$$a_{AC} = \frac{d^2C}{dA^2}.$$

Im topologisch-geometrischen BM-Raum ist diese zweite Ableitung zugleich als Krümmung einer Regime- oder Phasenbahn interpretierbar:

$$a_{AC} \rightsquigarrow \kappa_{BM}.$$

Genau an dieser Stelle wird Einsteins ursprünglicher Äquivalenzgedanke anschlussfähig: Was im dynamischen Bild als Beschleunigung erscheint, kann im geometrischen Bild als Krümmung gelesen werden.

7 Maxwell, Aharonov–Bohm und Tri-/Okto-Potentiale

7.1 Zwei Potentiale

Zur Beschreibung phasenartiger Regime werden zwei effektive Potentiale eingeführt:

$$\mathcal{A}_{\text{tri}}, \quad \mathcal{A}_{\text{okto}}.$$

Das Tri-Potential lebt primär auf dem Dreierblock abc , das Okto-Potential auf der globalen Viererstruktur und insbesondere auf Vollschalen und Konkurrenzprofilen.

7.2 BM-Phase

Für einen BM-Zustand Ψ definieren wir eine effektive Phase

$$\Phi_{BM}(\Psi) = q_{\text{tri}} \oint \mathcal{A}_{\text{tri}} \cdot d\ell + q_{\text{okto}} \oint \mathcal{A}_{\text{okto}} \cdot d\ell.$$

Dies ist ausdrücklich in Analogie zum Aharonov–Bohm-Effekt zu verstehen: Nicht nur lokale Felder, sondern bereits Potentiale und ihre Holonomie tragen physikalisch bzw. strukturell wirksame Information.

7.3 Maxwell- und Phasengeschwindigkeit

Im reduzierten AC-Bild erscheinen zwei Geschwindigkeitsbegriffe im selben Rahmen:

- die Maxwell-Geschwindigkeit

$$v_{\text{Max}} = \frac{dC}{dA},$$

- sowie die Phasengeschwindigkeit einer Fläche konstanter Phase $\Phi(A, C) = \text{const}$,

$$v_{\phi} = -\frac{\partial_A \Phi}{\partial_C \Phi}.$$

Die Geschwindigkeit eines Regimewechsels kann dann als Bewegung der Front eines Ordnungsparameters gelesen werden, etwa

$$\eta(A, C) = \frac{|\Phi_{AB}|}{|\Phi_{\text{Max}}| + |\Phi_{AB}|}.$$

Die Übergangsfrent $\eta = \eta_c$ besitzt eine Geschwindigkeit und im gekrümmten Raum zugleich eine Krümmung.

8 Vollschalen, Konkurrenzprofile und ein proto-periodisches BM-System

8.1 Die grundlegenden Familien

Ein erstes proto-periodisches BM-System kann durch äußere Schalenperioden und innere Profilmfamilien beschrieben werden. Als Perioden erscheinen insbesondere:

- K0: Grundschale,
- K2: dyadische Schale,
- K3: triadische Schale,
- K5: 25-/goldene Schale.

Zu den grundlegenden Gruppen zählen:

- Ein-Kanal-Gruppen E, A, B, C ,
- Paar- und Zweikanalgruppen,
- Konkurrenzgruppen mit Profilen $(0, 2, 2, 0)$ und $(2, 0, 0, 2)$,
- Vollschalen $(1, 1, 1, 1)$.

8.2 Vollschalen und Konkurrenzprofile

Die drei Profile

$$(1, 1, 1, 1), \quad (0, 2, 2, 0), \quad (2, 0, 0, 2)$$

bilden eine balancierte Dreiermanigfaltigkeit. Sie sind im nackten Modell entartet, werden aber durch effektive Kopplung aufgespalten. Dadurch entsteht eine natürliche rechtsseitige Abschluss- und Konkurrenzzone des BM-Periodensystems.

Bemerkung 8.1. Die Konkurrenzgruppe ist im BM-Modell kein Störfall, sondern ein zentrales Merkmal: Anders als in einer simplen Tafel isolierter Abschlusszustände sitzt die Vollschale hier in einer Zone direkter balancierter Konkurrenten.

9 BM-Vorspektrum, Eintrittszone und Schütte-Resonanzzone

9.1 Ausgangspunkt

Die imaginären Teile der nichttrivialen Riemann-Nullstellen,

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n,$$

werden heuristisch als Spektrum eines arithmetischen Gases betrachtet. Dies erlaubt den Einsatz thermischer und spektraler Methoden, etwa Zustandssummen, Dichtefunktionen und Wärmekerne.

9.2 Thermische Heuristik

Mit einer formalen Temperatur T definieren wir

$$Z(\beta) = \sum_n e^{-\beta\gamma_n}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Für ein Fenster $I = [a, b]$ setzen wir

$$Z_I(\beta) = \sum_{\gamma_n \in I} e^{-\beta\gamma_n},$$

und BM-verfeinert

$$Z_I^{\text{BM}}(\beta) = \sum_{\gamma_n \in I} A_n e^{-\beta\gamma_n} e^{i\Phi_n}.$$

9.3 Drei Zonen

Die numerischen Tests legen drei Regime nahe:

1. **BM-Vorspektrum:** der Bereich unterhalb der ersten Nullstelle $\gamma_1 \approx 14.1347$, in dem frühe Schalen- und Ein-Kanal-Strukturen noch keine direkte Nullstellenbesetzung haben.
2. **BM-Eintrittszone:** der Bereich etwa von 16 bis 17.5, in dem vollschalennahe Hybridisierung sichtbar wird und eine erste Annäherung an die spektrale Ordnung stattfindet.
3. **BM-Schütte-Resonanzzone:** das Fenster 57–61, das sich durch Nullstellennähe, Gap-Struktur, BM-Phase und thermische Gewichtung hervorhebt.

9.4 Schütte-Zahlen als Resonanzmarker

Die Zahlen

$$57, 59, 61$$

werden nicht als isolierte Punktwerte, sondern als Marker eines kritischen Resonanzfensters gelesen:

- 57: Eintritt,
- 59: Resonanzkern,
- 61: stabiler Rand bzw. Auslauf.

Gerade der Phasen- und Plateau-Test hebt 59 als zentrales Plateauzentrum und 61 als besonders stabilen Randwert hervor.

9.5 Wärmekern- und Hohlraumtest

Unter einer heuristischen Temperaturskala von etwa 380,000 K wurde ein Fenstervergleich vorgenommen. Das Schütte-Fenster [57, 61] enthält zwei Nullstellen und bleibt gegenüber Kontrollfenstern sowohl thermisch als auch BM-phasen-gewichtet bevorzugt. Besonders aufschlussreich ist der Temperaturscan: Der Schütte-Vorsprung bleibt über alle getesteten Temperaturen erhalten, ist jedoch bei niedrigen Temperaturen in der BM-gewichteten Zustandssumme am stärksten.

Dies spricht dafür, das Schütte-Fenster als eine selektive arithmetisch-thermische Resonanzzone zu interpretieren.

10 Teilchenanaloge Gedankenexperimente

10.1 Leptonischer und quarkartiger Sektor

Als heuristische physikalische Übersetzung des BM-Modells kann man den singulären Pol E als leptonischen Freiheitsgrad und den Dreierblock ABC als quarkartigen gebundenen Freiheitsgrad lesen. Diese Zuordnung ist nicht als direkte Ableitung des Standardmodells zu verstehen, aber als strukturelle Analogie sehr plausibel.

10.2 Maxwell, schwach, stark

In derselben Sprache ergeben sich:

- ein Maxwell-artiger linearer Fernfeldsektor,
- ein schwacher Umwandlungs- bzw. Umklappsektor,
- ein starker Bindungs- und Konfinierungssektor des ABC -Blocks.

Gerade der Aharonov–Bohm-Anteil, die Tri-/Okto-Potentiale und die Plateauphasen legen nahe, dass topologische und feldgetragene Phasen nicht getrennt, sondern in einem gemeinsamen geometrischen Rahmen betrachtet werden sollten.

11 Diskussion

Der Artikel hat mehrere Schichten des BM-Modells in einen gemeinsamen Übersichtsrahmen gestellt:

1. arithmetische Viererstruktur E, A, B, C ,
2. singulär-dreifache Paarung E_1/E_2 ,
3. komplexe Untergeometrie auf E und A ,
4. oktonische und dual-polyedrische Einbettung,
5. emergente Signatur und reduzierter Minkowski-Rahmen,
6. phasengetragene Dynamik mit Maxwell- und AB-Anteilen,
7. proto-periodische Ordnung,
8. sowie Riemann- und Wärmekern-vermittelte Resonanzzonen.

Wichtig ist, dass die meisten dieser Bausteine noch heuristisch sind. Dennoch ergibt sich bereits ein bemerkenswert konsistentes Bild: Frühe Schalen und Ein-Kanal-Zustände formen ein Vorspektrum, vollschalennahe Hybridisierung markiert eine Eintrittszone, und das Schüttenfenster erscheint als erste robuste arithmetisch-thermische Resonanzzone.

Die offene Aufgabe für zukünftige Arbeiten besteht darin,

- die Zustandsräume präziser zu definieren,
- die Rolle der Tri-/Okto-Phasen mathematisch zu schärfen,
- die Plateau- und Holonomiestruktur systematisch zu entwickeln,
- und die Riemann-Kopplung jenseits heuristischer Fenstervergleiche tiefer zu testen.

12 Fazit

Das hier skizzierte Bamberg-Modell versteht sich als spektral-geometrisches Arbeitsprogramm. Es verbindet elementare Primzahlklassifikation modulo 12 mit oktonischer Paarstruktur, komplexer Untergeometrie, dual-polyedrischer Globalordnung, phasengetriebener Plateauphysik und thermisch gewichteter Riemann-Resonanzanalyse.

Sein Hauptgewinn liegt im gegenwärtigen Stadium weniger in einer fertigen Theorie als in einer geordneten Sprache für mehrere wiederkehrende Beobachtungen:

- die ausgezeichnete Rolle von Vollschaalen und Konkurrenzprofilen,
- die Asymmetrie zwischen komplexen und nicht-komplexen Primklassen,
- die natürliche Einbettung von Maxwell- und Aharonov–Bohm-artigen Phasen,
- die Bedeutung des Schütte-Fensters als Resonanzzone,
- sowie die Möglichkeit, Spektrum, Geometrie und Topologie gemeinsam zu denken.

In diesem Sinn ist das Modell gegenwärtig am überzeugendsten als *Übersichts- und Forschungsrahmen*: Es schlägt vor, wie arithmetische, geometrische und spektrale Strukturen gemeinsam untersucht werden können, ohne vorschnell zu behaupten, dass ihr endgültiger physikalischer Gehalt bereits vollständig bestimmt wäre.